

# Astro

Presentació Tècnica

**Equip: DAM-G7**

**Arquitectura i Desenvolupament**

## 1. Evolució de les Funcionalitats (Sprints)

- **Sprint 1: Fonaments i Docker:** Configuració de l'arquitectura base de micro-serveis, inicialització del repositori i orquestració amb `docker-compose`.
- **Sprint 2: Seguretat i Perfils:** Implementació de l'autenticació (JWT) i la creació de la base de dades a MongoDB (esquemes de Mongoose per a Usuaris).
- **Sprint 3: Nucli de Joc i Economia:** Desenvolupament del motor de Raches (Streaks) en el backend. Creació de la Botiga (sense elements d'atzar/ruleta) i inventari tàctic.
- **Sprint 4: Social i Temps Real:** Integració de WebSockets (Socket.io) per veure l'estat d'amics (Online/Offline) i sincronització de títols ("El Imparable").
- **Sprint 5: Poliment UI:** Optimització de la responsivitat dels minijocs (SyllableQuest) per evitar encavalcaments al `v-main` de Vuetify i resolució d'errors d'importació (Vite).

## 2. Problemes i Solucions Tècniques

### Problema 1: Responsivitat i retallada visual als Minijocs

- **Context:** El contenidor dels minijocs (com SyllableQuest i SpelledRosco) es retallava per la part inferior i s'encavalcava amb el sidebar a resolucions petites.
- **Solució:** Refactorització del CSS aplicant Flexbox i `overflow-y: auto`, ajustant les altures relatives (`vh`) dins del component `v-main` de Vuetify per garantir una bona visualització a mòbil i web.

### **Problema 2: Dependències i Caigudes en el Build (Vite + Vue-I18n)**

- **Context:** Error `[plugin:vite:import-analysis]` a `RightSidebar.vue` a causa d'una resolució incorrecta de dependències en calent.
- **Solució:** Neteja de la memòria cau de Vite, comprovació de l'estructura d'imports del plugin de traducció (i18n) i fixació de les versions al `package.json`.

### **Problema 3: Redisseny de la Botiga per problemes ètics**

- **Context:** La versió inicial incloïa una "Ruleta" d'atzar, la qual podia incitar a la ludopatia, allunyant-se del públic objectiu educatiu.
- **Solució:** Eliminació completa del component `LuckyWheel` al frontend i del seu controlador al backend. Transició a una botiga de compra directa d'ítems tàctics.

## 3. Aspectes i Requisits Tècnics

### Arquitectura General:

Sistema basat en Micro-serveis contenidoritzats.

- **Frontend Web:** Desenvolupat amb Vue 3 (Composition API), gestionant l'estat global amb Pinia i la interfície amb Vuetify 3 (estètica Glassmorphism).
- **Backend / API:** API REST construïda amb Node.js i Express.
- **Temps Real:** Comunicació bidireccional establerta amb Socket.io per al Social Hub.
- **Base de Dades:** MongoDB (NoSQL) escollida per la flexibilitat d'emmagatzemar estructures complexes com el progrés de minijocs i inventaris d'usuaris. ODM: Mongoose.
- **Qualitat:** Cobertura de tests amb Jest (Backend) i Vitest (Frontend).
- **Desplegament:** Orquestració local i en entorns de producció mitjançant **Docker** i `docker-compose`, assegurant que qualsevol membre de l'equip pugui aixecar l'entorn amb una sola comanda.